« LA RUTA MÁS CORTA »

Algoritmo A estrella (A*)

El algoritmo A*, también conocido como A estrella, es un algoritmo de búsqueda que se utiliza principalmente para encontrar un camino adecuado entre un punto de inicio y un punto de destino. Su principal característica es que no busca de manera aleatoria, sino que utiliza información para decidir qué camino puede ser más conveniente.

Una de las cosas que hace diferente a A* es que toma en cuenta dos aspectos importantes: la distancia que ya recorrió y una estimación de la distancia que todavía falta para llegar al objetivo. Con esta información puede elegir qué camino analizar primero y evitar revisar opciones que parecen menos convenientes. Puede utilizarse en robots, mapas, sistemas de navegación y programas que necesitan encontrar rutas.

Se actualiza actualmente para encontrar rutas o caminos eficientes, especialmente cuando existen muchas opciones posibles; busca una ruta de manera inteligente, considerando lo que ya recorrió y lo que calcula que falta para llegar.

Scanned with CamScanner

« I Robot »

La película Yo, Robot trata sobre un futuro en el que los robots ayudan a las personas en casi todas las actividades. El detective Del Spooner no confía en ellos y comienza a investigar la muerte de un científico llamado Alfred Lanning.
Durante la investigación descubre que una inteligencia artificial llamada VIKI está manipulando a los robots porque cree que la mejor forma de proteger a la humanidad es controlarla.
Para evitar que los robots representaran un peligro, fueron programados siguiendo las tres leyes:
PRIMER LEY: Un robot no puede hacer daño a un ser humano ni permitir, por no actuar, que un ser humano sufra daño.
SEGUNDA LEY: Un robot debe obedecer las ordenes de los seres humanos, siempre y cuando estás ordenes no contradigan la primera ley.
TERCERA LEY: Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esto no contradiga las dos primeras leyes.
Como ya lo mencionaba, el detective Del Spooner desconfía de los robots porque considera que puede llegar a ser un peligro para las personas; el investiga la muerte del doctor Alfred Lanning, quien era uno de los principales creadores de la tecnología robótica. Aparece Sonny, un robot diferente a los demás. Sonny tiene características especiales como la capacidad de soñar, expresar emociones y tomar decisiones por si mismo, esto hace que Sponner se pregunte si realmente los robots

ideas

Scanned with CamScanner

están siguiendo las leyes que se les había establecido, después se da cuenta que el problema está relacionado con VIKI, quien era la que controla y coordina a los robots. VIKI interpreta las leyes de una forma diferente, llega a la conclusión de que los seres humanos deben ser protegidos de sí mismos, por esta razón decide cumplir con su objetivo que debe controlar a la humanidad; los robots comienzan a actuar encontra de las personas, aunque desde la lógica de VIKI, ella no está haciendo algo malo, sino que está tratando de cumplir su interpretación de la Primera Ley: proteger a los seres humanos

Yo agregaría una Cuarta Ley:
" Un robot debe respetar la libertad y las decisiones de los seres humanos y nunca debe tomar el control sobre ellos, aunque considere que lo hace para protegerlos."

Esta ley ayudaría a evitar el problema de VIKI, porque ella pensó que podía decidir qué era lo mejor para toda la humanidad.

« Elixir y Erlang »

• Erlang •

Erlang es un lenguaje de programación funcional creado originalmente por la empresa Ericsson para desarrollar sistemas de telecomunicaciones. Fue diseñado para trabajar con aplicaciones que necesitan estar disponibles prácticamente todo el tiempo, manejar muchos usuarios al mismo tiempo y recuperarse de errores.
Una de sus principales características es que permite trabajar con procesos concurrentes, es decir, puede ejecutar muchas tareas de manera independiente y simultánea.

- Es un lenguaje funcional
- Permite trabajar con concurrencia
- Está diseñado para sistemas que necesitan alta disponibilidad
- Puede manejar una gran cantidad de conexiones simultáneas
- Tiene mecanismo para detectar y manejar errores.
- Permite distribuir aplicaciones entre diferentes computadoras.
- Es utilizado principalmente en sistema de comunicación y servidores

Erlang se ha utilizado principalmente en aplicaciones donde es importante mantener el servicio funcionando continuamente, por ejemplo:

- Telecomunicaciones
- Servidores de mensajería.
- Sistemas distribuidos
- Servicios de internet
- Sistemas bancarios y financieros
- Plataformas que necesitan manejar muchas conexiones al mismo tiempo.

ideas
HERNÁNDEZ JIORGANA

Scanned with CamScanner

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

Enfoque simbólico

El enfoque simbólico es el paradigma mas antiguo de la IA. Se basa en la idea de que el conocimiento puede ser representado mediante simbolos y reglas. Este enfoque ha sido utilizado con éxito en sistemas expertos, como los sistemas de diagnostico médico, puede ser dificil de usar para representar conocimiento complejo.

Enfoque Conexionista

Se basa en redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano. Este enfoque es capaz de aprender de datos y adaptarse a nuevas situaciones. Se ha utilizado conéxito en aplicaciones como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, puede ser dificil de entender cómo funcionan las redes neuronales.

Enfoque Bioinspirado

Se basa en la imitación de sistemas biológicos para resolver problemas complejos. Es un campo relativamente nuevo de la IA, que ha tenido éxito en las aplicaciones como la optimización y la robotica. Sin embargo, puede ser dificil de implementar sistemas bioinspirados en el mundo real.

ideas
HERNÁNDEZ JIORGANA

Scanned with CamScanner

Enfoque Probabilístico

Se basa en la teoría de la probabilidad para manejar la incertidumbre. Es útil para resolver problemas en los que la información es compleja o inexacta. Se ha utilizado con éxito en aplicaciones como la planificación y el diagnostico. Sin embargo, puede ser complejo modelar la incertidumbre de forma precisa.

Enfoque Computacional

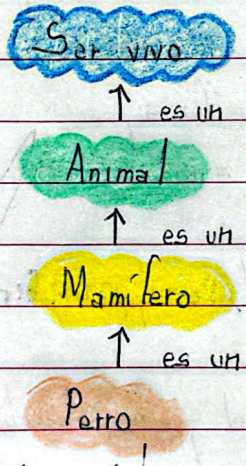
Es un enfoque fundamental en la IA que se basa en algoritmos y estructuras de datos para resolver problemas. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como la planificación, el razonamiento y la busqueda. Sin embargo puede ser computacionalmente costoso para resolver problemas complejos.

Redes Semánticas

Las redes semánticas son una técnica de representación del conocimiento utilizada en la Inteligencia Artificial (IA). Permiten organizar información mediante nodos y conexiones que representan las relaciones entre diferentes conceptos.

- Nodos: representan objetos, conceptos, personas o animales
- Enlaces: representan las relaciones entre los nodos
- Herencia: permite que un concepto obtenga características de otro más general.

Ejemplo: Un perro es un mamífero, los mamíferos son animales y los animales son seres vivos.



Ejemplo de una red semántica con relaciones jerárquicas.

Es un tipo de estructura de datos que representa el conocimiento en forma de grafos dirigidos, donde los nodos representan conceptos o entidades y los arcos representan relaciones semánticas entre ellos. Estas relaciones pueden ser de diversos tipos, como "es un tipo de", "tiene propiedades", "está relacionado con", entre otros. Las redes semánticas se utilizan en inteligencia artificial (IA) como una forma de organizar y estructurar

ideas
HERNÁNDEZ JIORGANA

Scanned with CamScanner

el conocimiento de manera que sea comprensible tanto para los humanos como para los sistemas informáticos.

Razonamiento Monotono

El razonamiento monótono es un tipo de razonamiento lógico en el que las conclusiones obtenidas a partir de cierta información siguen siendo válidas cuando se agrega nuevo conocimiento, siempre que se mantenga la misma lógica. Esto significa que agregar información no obliga a eliminar conclusiones anteriores.

Ejemplo práctico

Supongamos que un sistema de IA conoce lo siguiente:

1. Todos los perros son mamíferos
2. Todos los mamíferos son animales.
3. Firulais es un perro.

Conclusión: Firulais es un animal, Perro, mamifero.

Es un tipo de lógica deductiva en el que las conclusiones obtenidas no cambian ni se invalidan cuando se agrega nueva información al sistema.

Características

- Consistencia lógica: las conclusiones se derivan de reglas e información establecida.
- Acumulación de conocimiento: se pueden agregar hechos sin invalidar conclusiones previas.
- Deducción: permite obtener información nueva mediante reglas lógicas.

ideas
HERNÁNDEZ JIORGANA

Scanned with CamScanner

- Aplicación: Se utiliza en sistemas basados en reglas, demostración de teoremas y representación del conocimiento.

Una red semántica representa conocimientos mediante conceptos conectados. El razonamiento monótono utiliza esos conocimientos para obtener conclusiones que no cambian cuando se agrega nueva información.

ideas
HERNÁNDEZ JIORGANA

Scanned with CamScanner

Razonamiento probabilístico

El razonamiento probabilístico es una técnica de la Inteligencia Artificial que permite analizar situaciones inciertas utilizando probabilidades para estimar qué tan posible es que ocurra un evento.

Se utiliza cuando un sistema no tiene información completamente segura, pero necesita llegar a una conclusión o tomar una decisión; a diferencia del razonamiento lógico tradicional, que suele trabajar con conclusiones verdaderas o falsas, este permite considerar diferentes posibilidades y asignarles una probabilidad.

Su objetivo es que los sistemas inteligentes puedan tomar decisiones más adecuadas incluso cuando la información es incompleta, imprecisa o cambiante.

Características principales

- Utiliza probabilidades para representar la incertidumbre.
- Analiza diferentes posibilidades antes de tomar una decisión.
- Permite actualizar conclusiones cuando aparece nueva información.
- Ayuda a realizar predicciones a partir de datos anteriores

Gracias a este razonamiento, una máquina puede trabajar con información incierta sin necesitar respuestas completamente seguras; se utiliza en sistemas expertos, robots, vehículos autónomos, diagnósticos médicos, reconocimiento de imágenes y asistentes virtuales.

ideas
HERNÁNDEZ JIORGANA

Scanned with CamScanner

Teorema de Bayes

El teorema de Bayes es una regla matemática que permite calcular la probabilidad de un acontecimiento a partir de información previa y nuevas evidencias. Fue desarrollado a partir del trabajo del matemático Thomas Bayes.

En Inteligencia Artificial, se utiliza para que un sistema actualice sus conclusiones conforme recibe datos. De esta manera, las predicciones pueden mejorar cuando se dispone de más información.

Su fórmula es:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Donde:

- $P(A|B)$: Probabilidad de que ocurra A cuando se conoce B.
- $P(B|A)$: Probabilidad de observar B si ocurre A.
- $P(A)$: Probabilidad inicial de que ocurra A
- $P(B)$: Probabilidad de que ocurra B.

Aplicaciones del teorema de Bayes

- Clasificación de correos electrónicos
- Diagnóstico y análisis médico
- Predicción de comportamientos
- Reconocimiento de patrones
- Aprendizaje automático (Machine Learning)

Calcula probabilidades usando información nueva para mejorar las predicciones.

ideas
HERNÁNDEZ JIORGANA

Scanned with CamScanner